

ДИСЦИПЛИНА	Программирование (полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова
КАФЕДРА	Кафедра информационных систем в химической технологии полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Практические занятия (в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Серебренников Н.П. (фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	2-й семестр, 1-й курс бакалавриата, 2024-2025 учебный год (указать семестр обучения, учебный год)

Практическая работа № 2. Математические операции

Цель работы

Изучить операции над числами. Познакомиться с нюансами работы со стандартом IEEE 754. Изучить операции сравнения и встроенные математические функции и их применение в химических расчетах.

Задания

1. Импортируйте библиотеку math.

```
import math
```

2. Напишите программу на Python сложения двух чисел введенных из командной строки.

```
a = int(input("Введите первое целое число: "))
b = int(input("Введите второе целое число: "))
sum = ...
print("Сумма:", sum)
```

3. Придумайте как поменять значения двух переменных без использования третьей.

```
a = 2
b = 3
...
```

4. Напишите программы для умножения и деления чисел с плавающей точкой.

```
a = float(input("Введите первое вещественное число: "))
b = ...
result = ...
print("Результат деления:", ...)
```

```
a = float(input("Введите первое вещественное число: "))
b = ...
result = ...
print("Результат деления:", ...)
```

5. Напишите программу для сравнения целых чисел, используя для ввода input.

```
a = int(input("Введите первое целое число: "))
b = ...
if ...:
    print("Первое число больше второго")
elif ...:
    print("Второе число больше первого")
else:
    print("Числа равны")
```

6. Напишите программу для перевода градусов по Цельсию в градусы по Фаренгейту, для ввода используя input.

$$T_f = \frac{9}{5}T_c + 32$$

```
c = ...
f = ...
print(f)
```

7. Выполните код ниже:

```
if (0.2 + 0.2 + 0.2 == 0.6):
    print("true")
else: print("false")
```

Почему выводится **false**?

Какие есть альтернативы сравнению двух чисел с плавающей запятой, которые помогут избежать данной проблемы?

8. Используйте метод `isclose` из библиотеки `math` для решения той же задачи.

```
if math.isclose(..., ...):  
    print("true")  
else: print("false")
```

9. Используя `Decimal` запишите код выше и проверьте результат. Почему получился другой ответ нежели в задании 7?

```
from decimal import Decimal  
if (Decimal(' ...')+Decimal(' ...')+Decimal(' ...') ==  
Decimal(' ...')):  
    print("true")  
else: print("false")
```

10. Напишите программу для вычисления квадратного корня числа, используйте для ввода `input`.

```
number = float(...)  
sqrt_result = math. ... (...)  
print("Квадратный корень:", sqrt_result)
```

11. Округлите число используя встроенную функцию `round()` и выведите результат округления в консоль. Выведите в консоль результаты округления числа для значений `i` от -1 до 5. Проанализируйте результат.

```
h = 11.12345  
j = round(h, ndigits=int(i))  
print(j)
```

Попробуйте задать значение для `i` равное -2. Выведите результат в консоль и сделайте вывод о его происхождении.

12. Воспользуйтесь функциями `ceil()` и `floor()` модуля `math` для округления числа до большего и меньшего целого соответственно.

```
k = ... (h)
l = ... (h)
print(k)
print(l)
```

13. Используйте метод `quantize()` из модуля `decimal` для округления чисел.

```
m = Decimal('16.357148').quantize(Decimal('1.00'))
print(num)
```

Попробуйте изменять значение установленное в параметре метода `quantize()`. Определите для чего используется первый параметр метода `quantize()`.

14. Проверьте функциональность второго параметра метода `quantize()`. Основные значения второго параметра, отвечающего за режим округления, следующие:

- a. `decimal.ROUND_CEILING`
- b. `decimal.ROUND_DOWN`
- c. `decimal.ROUND_FLOOR`
- d. `decimal.ROUND_HALF_DOWN`
- e. `decimal.ROUND_HALF_EVEN`
- f. `decimal.ROUND_HALF_UP`

```
n = Decimal('0.6600001'). \
quantize(Decimal('1.00'), decimal. ... )
print(num)
```

Выведите в консоль результаты округления числа с использованием каждого значения параметра в списке, приведенном выше. Проанализировав полученные результаты, ответьте на следующие вопросы:

- a. Какое значение второго параметра используется в методе `quantize()` по умолчанию?
- b. Всегда ли при применении значений второго параметра метода `quantize()` `decimal.ROUND_FLOOR` и `decimal.ROUND_DOWN` получаемый результат будет одинаков? Продемонстрируйте свой ответ на примерах.
- c. Для чего использован обратный слеш в представленном выше программном коде?

15. Напишите в отдельном файле код, записывающий значение из командной строки, выведите его на экран.

***Данный файл в дальнейшем будет дорабатываться. ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНИТЕ ЕГО! В результате доработок окончательный проект будет содержать обработку химической формулы в формате SMILES и первичный анализ соединения.**

```
print('Введите формулу:')
st_formula = input()
print('Введённая формула:')
print(st_formula)
```

16.***Напишите код программы, которая на входе получает из консоли число с плавающей точкой и значение, до какого знака нужно округлить это число. После чего производится математическое округление до указанного знака и вывод результата в консоль.

Вопросы для самоконтроля

- Какие операции можно выполнять над целыми числами в Python? Как они работают?
- Какие операции доступны для чисел с плавающей точкой? В чём особенности их выполнения?
- Что такое стандарт IEEE 754 и как он влияет на точность вычислений в Python?
- Перечислите основные операции сравнения, которые можно использовать в Python. Как они применяются?
- Какие встроенные математические функции есть в Python? Для чего они используются?
- Как найти среднее арифметическое двух чисел в Python?